

Évaluation

Question :	1	2	3	4	5	6	Total
Points :	1	1	2	2	2	2	10
Note :							

1. (1 point) Donner la définition d'une suite géométrique.

Solution : Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique s'il existe un réel q , appelé raison de la suite, tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_{n+1} = q \times u_n$.

2. (1 point) Soit $n \in \mathbb{N}$. Donner la formule donnant la somme des $n + 1$ premières puissances de q ($q \neq 1$) : $S = 1 + q + q^2 + \dots + q^n$

Solution : Soit $n \in \mathbb{N}$, soit $q \neq 1$.

$$S = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

3. (2 points) Démontrer la formule précédente.

Solution : Soit $n \in \mathbb{N}$

$$S = 1 + q + q^2 + \dots + q^n$$

$$qS = q + q^2 + q^3 + \dots + q^{n+1}$$

On soustrait les deux égalités, membre à membre et on obtient :

$$S - qS = 1 + q + q^2 + \dots + q^n - q - q^2 - q^3 - \dots - q^{n+1}$$

$$\text{Donc } S - qS = 1 - q^{n+1}$$

$$\text{Comme } q \neq 1 \text{ alors } S = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

4. (2 points) Soit $n \in \mathbb{N}$. Soit (u_n) la suite définie par $u_n = \frac{5^{n+1} - 5^n}{3}$. Démontrer que (u_n) est une suite géométrique, préciser la raison et le premier terme.

Solution : Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} u_n &= \frac{5^{n+1} - 5^n}{3} \\ &= \frac{5^n(5 - 1)}{3} \\ &= \frac{4}{3} \times 5^n \end{aligned}$$

Ainsi (u_n) est géométrique de raison $q = 5$ et de premier terme $u_0 = \frac{4}{3}$

5. (2 points) Soit $n \in \mathbb{N}$. Soit (u_n) la suite définie par $u_n = \frac{n^2 + 2n}{n + 1}$. Étudier la monotonie de la suite (u_n) .

Solution : Soit $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{(n+1)^2 + 2(n+1)}{(n+1) + 1} - \frac{n^2 + 2n}{n+1} \\ &= \frac{n^2 + 4n + 3}{n+2} - \frac{n^2 + 2n}{n+1} \\ &= \frac{(n^2 + 4n + 3)(n+1) - (n^2 + 2n)(n+2)}{(n+2)(n+1)} \\ &= \frac{(n^3 + 5n^2 + 7n + 3) - (n^3 + 4n^2 + 4n)}{(n+2)(n+1)} \\ &= \frac{n^2 + 3n + 3}{(n+2)(n+1)} \end{aligned}$$

$n \in \mathbb{N}$ donc $n^2 + 3n + 3 > 0$ et $(n+2)(n+1) > 0$ donc $\frac{n^2 + 3n + 3}{(n+2)(n+1)} > 0$ ie $u_{n+1} - u_n > 0$ et donc (u_n) est croissante.

6. (2 points) Soit $n \in \mathbb{N}$. Simplifier au maximum : $\sum_{i=0}^n (3^i + 5i - 1)$

Solution : Soit $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^n (3^i + 5i - 1) &= \sum_{i=0}^n 3^i + 5 \sum_{i=0}^n i - \sum_{i=0}^n 1 \\ &= \frac{1 - 3^{n+1}}{1 - 3} + 5 \times \frac{n(n+1)}{2} - (n+1) \\ &= \frac{3^{n+1} - 1}{2} + \frac{5n(n+1) - 2(n+1)}{2} \\ &= \frac{3^{n+1} - 1 + 5n^2 + 5n - 2n - 2}{2} \\ &= \frac{3^{n+1} + 5n^2 + 3n - 3}{2} \end{aligned}$$